DIFFERENTIAL-MANCHESTER

차등 맨체스터 부호화

연관 기출 · 140-1-10

한눈에 이해

비트 중간에는 항상 신호를 뒤집어 클록을 맞춥니다. 비트 시작에서도 신호가 바뀌는지에 따라 0과 1을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

차등 맨체스터는 비트 중앙의 전이로 동기를 맞추고, 비트 시작의 전이 유무로 데이터를 나타내는 선로 부호입니다. 신호의 절대 높이보다 직전 신호에서 바뀌었는지가 중요합니다.

• 반드시 사용 규약을 먼저 선언합니다. 본 예는 0 = 비트 시작 전이, 1 = 시작 전이 없음으로 두고 중간 전이는 모든 비트에 둡니다. 다른 규약·초기 레벨을 쓰는 문제는 그 조건에 맞춰 다시 그립니다.

• 중간 전이는 수신기의 클록 복구를 돕고 긴 0·1 연속에서도 전이가 사라지지 않습니다. 전체 파형의 극성이 반전되어도 전이 유무는 유지되어 데이터 판단에 유리합니다. 이는 잡음·지터·전이 누락까지 모두 복구한다는 뜻은 아닙니다.

• NRZ와 비교하면 더 잦은 신호 변화와 필요한 대역폭의 부담이 있습니다. 일반 맨체스터는 중앙 전이의 방향으로 데이터를 구분하는 반면 차등 방식은 시작 전이 유무를 사용하므로 두 부호의 판독 기준을 섞으면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
NRZ	레벨 또는 이전 레벨과의 차이	같은 값이 길게 이어지면 동기 문제 발생 가능
Manchester	중앙 전이 방향	자체 동기화, 극성 규약 필요
Differential Manchester	시작 전이 유무와 항상 발생하는 중앙 전이	극성이 반전돼도 판독 가능, 대역폭 부담

적용 예제

1010 직접 부호화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 첫 비트 직전의 레벨은 L입니다. 1이면 시작 레벨을 유지하고, 0이면 시작 레벨을 뒤집습니다.

1. 첫 번째 비트 1은 시작 레벨 L을 유지하고 중앙에서 H로 바뀝니다. 반비트열은 LH입니다.

2. 두 번째 비트 0은 직전 H에서 시작 레벨 L로 바뀌고 중앙에서 다시 H로 바뀝니다. 반비트열은 LH입니다.

3. 세 번째 비트 1은 시작 레벨 H를 유지하고 중앙에서 L로 바뀝니다. 반비트열은 HL입니다.

4. 마지막 비트 0은 직전 L에서 시작 레벨 H로 바뀌고 중앙에서 다시 L로 바뀝니다. 반비트열은 HL입니다.

5. 반비트열 LH LH HL HL의 시작 부분을 각 직전 레벨과 비교하면 1010을 복원할 수 있습니다.

결과·해석: 파형은 초기 레벨과 규약을 함께 적어야 유일하게 재현됩니다.

전제·주의: 규약과 초기 레벨에 따른 교육용 예시입니다. 수신기 제품별 idle 레벨·프리앰블·오류 처리는 해당 문서를 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규약과 초기 레벨 → 비트별 두 반비트 → 중앙 전이와 시작 전이 → 일반 맨체스터와 비교 → 대역폭과 잡음

- H나 L의 높이만으로 1과 0을 판정하지 않습니다.
- 데이터 값은 비트 시작의 전이 유무로 읽고, 중앙 전이는 클록을 맞추는 데 사용합니다.

내용을 가리고 회상

1. 신호의 초기 레벨을 반대로 잡아도 복호한 값이 같을 수 있는 이유는 무엇입니까?

2. 0과 1을 구분하는 규약을 먼저 밝혀야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 반비트열 LH LH HL HL에서 1010을 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

Microchip DS60001813E 공식 제품 문서의 차등 맨체스터 규약을 직접 확인했습니다. 예제는 초기 레벨 L과 해당 규약에 대한 자체 계산·역검산입니다. IEEE802.5 원문 전문을 읽었다고 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Microchip DS60001813E: Encoding / Decoding - Microchip Technology; DS60001813E 온라인판; 확인 2026-11-05.